

课程：理论力学 课程号：D804021011 任课教师：马士进、魏巍 考试方式：闭卷 卷号：\_\_\_\_\_

学院：土木工程学院 专业班级：交通 19— 道桥 19— 地工 19— 土木 19— 学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

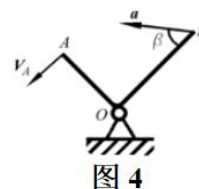
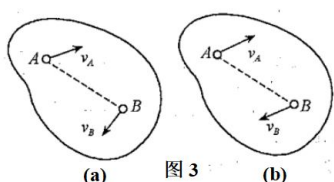
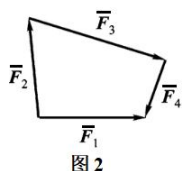
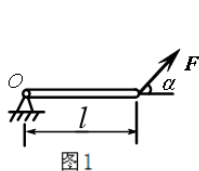
.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

## 河北工程大学 2019 ~ 2020 学年第 二 学期期末考试试卷 (A) 卷

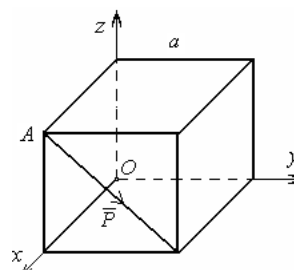
| 题号   | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 评分   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 评卷教师 |   |   |   |   |   |   |   |    |

### 一、填空题。(共 20 分)

- 1、图 1 中力  $F$  对  $O$  点的力矩方向为\_\_\_\_\_时针，大小为\_\_\_\_\_。(共 4 分)
- 2、由  $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$  构成的力多边形如图 2 中所示，其中代表合力的是\_\_\_\_\_。(共 3 分)
- 3、刚体的平面运动中，根据速度投影定理，图 3(a) 刚体上 A,B 的速度方向正确(\_\_\_\_\_)，(b)刚体上 A,B 的速度方向也正确(\_\_\_\_\_)。(在括号内打对号或者错号) (共 4 分)
- 4、刚体的平面运动中，平动和瞬时平动是一样的(\_\_\_\_\_)，瞬时平动刚体上各点的速度相同(\_\_\_\_\_)，加速度一定相同(\_\_\_\_\_)。(在括号内打对号或者错号) (共 5 分)
5. 图 3 图 4 所示直角刚杆  $AO = 2m$ ， $BO = 3m$ ，已知某瞬时 A 点的速度  $v_A = 6m/s$ ；而 B 点的加速度  $a$  与 BO 的夹角  $\beta = 60^\circ$ 。则该瞬时刚杆的角速度  $\omega =$ \_\_\_\_\_rad/s，角加速度  $\alpha =$ \_\_\_\_\_rad/s<sup>2</sup>。(共 4 分)



### 二、(10 分) 已知力 $P$ ，正方体的边长为 $a$ ，试求力 $P$ 对 x,y,z 轴之矩。

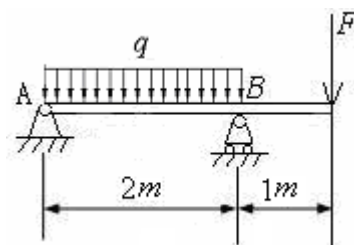


课程：理论力学 课程号：D804021011 任课教师：马士进、魏巍 考试方式：闭卷 卷号：\_\_\_\_\_

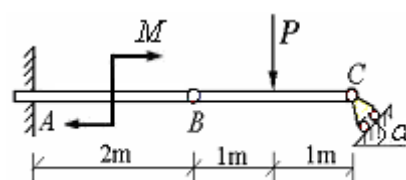
学院：土木工程学院 专业班级：交通 19— 道桥 19— 地工 19— 土木 19— 学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、(8 分) 无重水平梁的支承和荷载如图所示。已知力  $F = 20\text{KN}$ ，分布载荷  $q = 20\text{KN/m}$ 。求支座  $A$  和  $B$  的约束力。

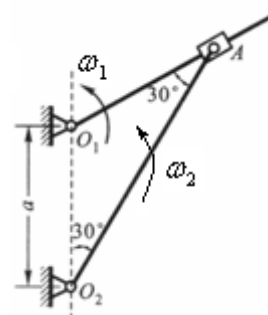


四、(15 分) 已知  $P = 20\text{KN}$ ， $M = 40\text{KN}\cdot\text{m}$ ， $\alpha = 60^\circ$ ， $B$  为铰链连接。求  $A, B, C$  处的约束反力。



五、(10 分) 在图示的机构中，已知  $O_1O_2$  长度为  $a = 0.2\text{m}$ ， $O_2A$  长度为  $\sqrt{3}a$ ， $\omega_1 = 3\text{rad/s}$ 。求图

示位置时杆  $O_2A$  的角速度  $\omega_2$  及套筒 A 的科氏加速度  $a_c$ 。

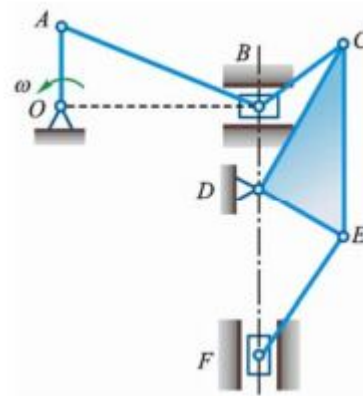


课程：理论力学 课程号：D804021011 任课教师：马士进、魏巍 考试方式：闭卷 卷号：\_\_\_\_\_

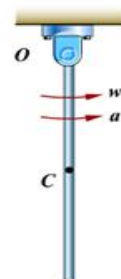
学院：土木工程学院 专业班级：交通 19— 道桥 19— 地工 19— 土木 19— 学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

六、（15 分）图示机构中，已知： $OA = 0.1m$ ， $DE = BD = 0.1m$ ， $EF = 0.1\sqrt{3}m$ ；曲柄  $OA$  的角速度  $\omega = 4rad/s$ 。在图示位置时，曲柄  $OA$  与水平线  $OB$  垂直；且  $B$ 、 $D$  和  $F$  在同一铅直线上，又  $DE$  垂直于  $EF$ 。求杆  $EF$  的角速度和滑块  $F$  的速度。



七、（10 分）如图所示均质杆的质量为  $m$ ，长为  $l$ ，绕定轴  $O$  转动的角速度为  $\omega$ ，角加速度为  $\alpha$ ，求：该均质杆的动量  $p$ ，动量矩  $L_O$ ，动能  $T$ 。



八、（12 分）已知均质圆轮  $O$  的质量为  $2m$ ，半径为  $R$ ，用细绳连接质量为  $m$  的物块  $A$ 。当物块  $A$  沿倾角为  $\alpha$  的光滑斜面向下运动  $S$  路程时，物块  $A$  的速度和加速度。

